SECCIÓN 1: PRODUCTO QUIMICO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto : **KN250**
Empleo de la sustancia/ preparación : Solución correctora
Uso no aconsejado : No usar para productos que entran en contacto directo con alimentos sólo para uso profesional. No usar para propósitos particulares (uso doméstico).

Identificación de la Compañía
Agfa-Gevaert Colombia LTDA.
Carrera 68 D No. 25 B - 86 Of 906
Teléfono: +57 1 4578888
Fax: +57 1 4272566
Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono de Emergencia : +(57 1) 288 60 12 - 018000 91 6012
Teléfono de Emergencia (Bélgica) : +32 3 4443333 (24h/24h)
Teléfono de Emergencia : 123

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la Sustancia: Líquido Corrosivo

Clase de Peligro : Toxicidad aguda Oral / Toxicidad aguda Dérmico / Corrosión cutáneas / Lesiones oculares graves / Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única
Categoría de Peligro : 4 / 3 / 1B / 1 / 3
Procedimiento para la Clasificación : Conforme a los criterios de clasificación de la Regulación CLP (EC) No 1272/2008.

2.2 Elemento de la Etiqueta del SGA:
Componentes determinantes del peligro para el etiquetado :

No. CAS : 100-51-6 Alcohol bencílico
107-98-2 1-Metoxi-2-propanol
12125-01-8 ammonium fluoride
7664-39-3 Ácido fluorhídrico

Símbolo(s):





Palabra de Advertencia : PELIGRO
Frases de Riesgo : **H302** Nocivo en caso de ingestión.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de Prudencia
-Prevención : **P260** No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

	:	**P280** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
-Respuesta	:	**P303+P361+P353** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. **P305+P351+P338** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando **P301+P330+P331** EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. **P310** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
-Almacenamiento	:	**P403+P233** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

2.3 Otro Peligros:

Este producto no cumple con los criterios en relación a PBT o sustancias vPvB según se describe en el anexo XIII de la normativa REACH

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

La información de peligro y etiquetado en este punto es la de los ingredientes individuales. La información correspondiente a este producto tal como es suministrado está indicada en el punto 2.1.

Solución correctora, compuesta principalmente de:

Los componentes peligrosos en el sentido del Reglamento (CE) n º 1272/2008 (CLP)

Componentes Peligrosos	No. CAS	SIMBOLO	Categoría de Peligro	Frases de Riesgo*	Concentración (%)
• Alcohol bencílico	100-51-6		4 - Toxicidad aguda Oral 4 - Toxicidad aguda Inhalación	H302, H332	20,0 - 43,0
• 1-Metoxi-2-propanol	107-98-2	---	3 - Líquidos inflamables 3 - Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única	H226, H336	20,0 - 24,0
• ammonium fluoride	12125-01-8		4 - Toxicidad aguda Oral 3 - Toxicidad aguda Dérmico 3 - Toxicidad aguda Inhalación	H301, H311, H331	1,0 - 3,3
• Ácido fluorhídrico	7664-39-3		2 - Toxicidad aguda 1 - Toxicidad aguda 2 - Toxicidad aguda 1A - Corrosión cutáneas	H300, H310, H330, H314	0,1 - 0,5

*El texto completo de cada frase H se muestra en la sección 16.

Componentes con un límite de exposición laboral de la comunidad

- 1-Metoxi-2-propanol
- ammonium fluoride
- Ácido fluorhídrico

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilio necesarios

Contacto con los ojos	:	Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.
Contacto con la piel	:	Lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Aplicar gel de gluconato cálcico sobre la zona de piel afectada y masajear al menos durante 15 minutos después de que el dolor haya remitido. Cubrir la piel con una gasa impregnada de gel y aplicar un vendaje ligero. Solicitar atención médica.
Ingestión	:	No provocar el vómito. Acudir al médico.
Inhalación	:	La persona debe tomar aire fresco. Si es necesario acúdase a un médico.

4.2 Síntomas / efectos más importantes, agudos o retardados

Si entra en contacto con los ojos o la piel puede producir rojez y dolor. El contacto prolongado con la piel puede desgrasarla y producir dermatitis.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Consejo general : Llame inmediatamente al médico.

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

5.1. Medios de Extinción apropiados

Medios de Extinción Adecuados	:	Agua, CO2, espuma, polvo, arena.
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad	:	No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

5.2. Peligros específicos del producto químicos

Peligros específicos para la lucha contra el fuego	:	En caso de incendio por descomposición térmica pueden formarse vapores peligrosos
Información adicional	:	El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:

Equipo de protección especial para bomberos	: Úsese indumentaria protectora adecuada.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Precauciones personales	: Personal de limpieza debe usar equipamiento protector personal adecuado (ver sección 8).
Consejos adicionales	: Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Precauciones para la protección del medio ambientales	: Para eliminar los residuos generados ver sección 13. Evitar que el producto llegue a los desagües, suelos o aguas superficiales.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Métodos de limpieza	: Recoger con un producto absorbente y depositar dentro de contenedores debidamente etiquetados y cerrados.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medida de Higiene	: Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos. Evitar la inhalación de vapores. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco.
Indicaciones para la protección contra incendio y explosión	: Conservar alejado del calor y de toda llama o fuente de chispas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes	: Mantener los recipientes bien cerrados. Protéjase de los rayos solares directos.
Indicaciones para el almacenamiento en conjunto	: No almacenar conjuntamente con agentes oxidantes.

7.3 Usos específicos finales:

Esta sustancia es utilizada sólo por profesionales entrenados bajo condiciones restringidas

SECCIÓN 8: CONTROLES PARA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control: Componentes con límites de exposición ocupacional rsp. biológica de los límites de exposición ocupacional que requiere de control.

8.1.1 Límites de Exposición Ocupacional:

Los valores límite aire:

- 1-Metoxi-2-propanol No. CAS: 107-98-2

Base	Fecha de Revisión	Valor	Tipo
EU ELV	12 2009	375 mg/m^3	TWA
EU ELV	12 2009	568 mg/m^3	STEL
VLA (ES)	2004	375 mg/m^3	VLA-ED
VLA (ES)	2004	568 mg/m^3	VLA-EC

- Ácido fluorhídrico No. CAS: 7664-39-3

Base	Fecha de Revisión	Valor	Tipo
VLA (ES)	2003	1,5 mg/m^3	VLA - ED
VLA (ES)	2003	2,5 mg/m^3	VLA - EC
EU ELV	12 2009	1,5 mg/m^3	TWA
EU ELV	12 2009	2,5 mg/m^3	STEL

Los valores límite biológico:

- Ácido fluorhídrico No. CAS: 7664-39-3

Base	Valor	Investigación de los parámetros	Tiempo de muestreo	Muestras biológicas
ES VLB	8 mg/l	<** Phrase language not available : (ES) ZAGFA – ARI088000000726 **> De fondo , no específica	Tiempo de muestreo: Fecha final del turno	Orina

8.1.2 Los límites de exposición adicional en las condiciones de uso:
No son aplicables otros límites de exposición

8.1.3 DNEL / DMEL y valores PNEC:

DNEL No se ha realizado ningún informe de seguridad de químicos. No está determinado el valor DNEL/DMEL

PNEC No se ha realizado ningún informe de seguridad de químicos. No está determinado el valor PNEC

8.2 Controles de la exposición
Valores Límites Ambientales (VLAs)

- **Instructual medidas para evitar la exposición:** Los empleados deben lavar sus manos y cara antes de comer, beber o usar productos tabacaleros Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco.
- **Medidas técnicas para evitar la exposición:** Asegúrese una ventilación apropiada.
- **Controles de exposición medioambiental:** Prescripciones en cuanto a la evacuación de aguas residuales/ cantidades/tratamiento/concentraciones pueden variar de una región a otra. Sírvanse consultar las prescripciones locales en cuanto a la evacuación de este material. No tirar al desagüe. Para eliminar acudir a un gestor autorizado.

8.3 Medidas de Protección individual, como (EPP)

Protección respiratoria	:	no se precisa en el uso normal
Protección de las manos	:	Usar guantes resistentes a los productos químicos. En caso de inmersión prolongada o contacto frecuente usar guantes hechos de los siguientes materiales: nitrilo (espesor >= 0,38 mm, tiempo de penetración > 480 min). Evitar guantes hechos de látex natural.
Protección de los ojos	:	Gafas de seguridad herméticas EN166.
Protección Corporal	:	Vestido de protección.
Protección Personal	:	Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Aspecto

Estado físico	:	Líquido
Color	:	Azul.
Olor	:	Olor débil característico
Umbral Olfativo	:	Sin datos disponibles

9.2 Información Importante para la Salud, la Seguridad y el Medio ambiente:

pH	:	3,95	Método: Literatura
Temperatura de fusión/rango	:	< -10 °C	Método: Literatura
Temperatura de ebullición/rango	:	> 120 °C	Método: Literatura
Punto de Inflamación	:	65°C	Método: Literatura
Temperatura de auto ignición	:	Sin Datos Disponibles	
Presión de Vapor	:	Sin Datos Disponibles	
Densidad relativa del vapor	:	Sin Datos Disponibles	
Densidad relativa a (20°C)	:	1,000	
Densidad	:	Sin Datos Disponibles	
Solubilidad	:	Miscible en agua en cualquier proporción.	
Hidrosolubilidad	:	Sin Datos Disponibles	
Coeficiente de reparto (noctanol/ agua)	:	No aplicable	
Viscosidad, dinámica	:	Sin Datos Disponibles	
Viscosidad, cinemática	:	Sin Datos Disponibles	
Límite de explosión, inferior	:	Sin Datos Disponibles	
Límite de explosión, superior	:	Sin Datos Disponibles	
Índice de evaporación	:	Volátil	Método: Literatura
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	Material combustible	
Temperatura de descomposición	:	Sin Datos Disponibles	

9.3 Información adicional:

Contenido VOC : No aplicable

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se espera reactividad bajo condiciones normales de temperatura y presión
Estabilidad Química	:	El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.
Posibilidad de Reacciones Peligrosas	:	La polimerización peligrosa no ocurre.
Condiciones que deben evitarse	:	Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.
Materiales incompatibles	:	Ataca los metales ligeros.
Productos de descomposición peligrosos	:	Sin Datos disponibles.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicocinética, metabolismo y distribución:

• *Alcohol bencílico:* El contacto con la piel puede causar daños en la piel con formación de eczemas. El fluido puede causar piel seca o agrietada
• *1-Metoxi-2-propanol:* Sin datos disponibles
• *ammonium fluoride:* Sin datos disponibles

➢ **Toxicidad aguda**

Alcohol bencílico	**Efecto de la dosis**	**Especies**	**Valor**	**Método**
Toxicidad oral aguda	DL50 Nocivo por ingestión.	Rata	1.620 mg/kg	Literatura
Toxicidad dérmica aguda	DL50 Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	Conejo	2.000 mg/kg	Literatura
Toxicidad aguda por inhalación	CL50 Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	rata	> 4.178 mg/l	OECD TG 403

1-Metoxi-2-propanol	**Efecto de la dosis**	**Especies**	**Valor**	**Método**
Toxicidad oral aguda	DL50 Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	rata	6.600 mg/kg	Literatura
Toxicidad dérmica aguda	DL50 Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	Conejo	13.000 mg/kg	Literatura
Toxicidad aguda por inhalación	CL50 Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	rata	40 mg/l/ 4 h	Literatura

ammonium fluoride	**Efecto de la dosis**	**Especies**	**Valor**	**Método**
Toxicidad oral aguda	DL50	rata	>200 a <2.000 mg/kg	OECD TG 401
Toxicidad dérmica aguda	DL50	Rata	> 2.000 mg/kg	Información tomada de

Toxicidad aguda por inhalación	Sin Datos disponibles registro REACH (ECHA).

Ácido fluorhídrico	Efecto de la dosis	Especies	Valor	Método
Toxicidad oral aguda	Sin Datos disponibles			
Toxicidad dérmica aguda	Sin Datos disponibles			
Toxicidad aguda por inhalación	CL50 Muy Tóxico por inhalación	rata		Literatura

➢ **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)**

- Alcohol bencílico

Efectos Específicos	A los que afecta órganos
Sin datos disponibles	

- 1-Metoxi-2-propanol

Efectos Específicos	A los que afecta órganos
Exposición única o de corta duración: La sustancia es irritante para los ojos, piel y tracto respiratorio. La sustancia desengrasa la piel. Si la sustancia se encuentra en grandes concentraciones o después de tragar puede conducir a la excitación y/o reducción de la conciencia	

- ammonium fluoride

Efectos Específicos	A los que afecta órganos
Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	

- Ácido fluorhídrico

Efectos Específicos	A los que afecta órganos
Exposición a la sustancia puede causar quemaduras químicas. La sustancia funciona corrosivo en los ojos, la piel y vías respiratorias. En caso de ingestión, corrosivo. La inhalación puede causar inflamación del pulmón o edema pulmonar, sólo después de los síntomas de efectos corrosivos en la las membranas mucosas de ojos y tracto respiratorio superior. En oportunidad de casos severos de fatalidad. Los síntomas de envenenamiento incluyen dolor bucal, sialorrea, diarrea, vómitos, coma y convulsiones	Sistema respiratorio

➢ **Irritantes y corrosivos efectos:**

Alcohol bencílico	Tiempo de exposición	Especies	Evaluación	Método
Irritación Primaria en la piel	4 h	Conejo		OECD TG 404
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Irritación en los ojos		Conejo		OECD TG 405

	Irritación de los ojos

1-Metoxi-2-propanol	**Tiempo de exposición**	**Especies**	**Evaluación**	**Método**
Irritación Primaria en la piel		Rata	No irrita la piel	Literatura
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Irritación en los ojos		Conejo	No irrita los ojos	Literatura
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			

ammonium fluoride	**Tiempo de exposición**	**Especies**	**Evaluación**	**Método**
Irritación Primaria en la piel		Rata	No irrita la piel	Información tomada de registro REACH (ECHA).
Irritación en los ojos		Conejo	ligera irritación en los ojos	Información tomada de registro REACH (ECHA).
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			

Ácido fluorhídrico	**Tiempo de exposición**	**Especies**	**Evaluación**	**Método**
Irritación Primaria en la piel		Conejo	Provoca graves quemaduras	OECD TG 404
	Extremadamente corrosivo y destructivo para los tejidos.			
Irritación en los ojos		Conejo	Moderada irritación de los ojos	OECD TG 405
	Moderada irritación de los ojos			

➢ **Irritación de las vías respiratorias:**

• *Alcohol bencílico:* Puede producir dolor de cabeza y mareo.
• *1-Metoxi-2-propanol:* Sin datos disponibles
• *ammonium fluoride:* Sin datos disponibles
• *Ácido fluorhídrico:* irritación, dolor de cabeza, picazón, garganta reseca y tos, dificultad respiratoria, falta de aliento.

➢ **Sensibilización:**

- Alcohol bencílico

Especies	**Evaluación**	**Método**
Conejillo de indias	Produce sensibilización.	Buehler Test

- 1-Metoxi-2-propanol

Especies	**Evaluación**	**Método**
Conejillo de indias	Non-sensitizer	Literatura
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	

- ammonium fluoride

Especies	Evaluación	Método
Conejillo de indias	Non-sensitizer	Información tomada de registro REACH (ECHA).

- Ácido fluorhídrico

Especies	Evaluación	Método
Conejillo de indias	Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.	Literatura

➢ **Peligro de aspiración:** Sin datos disponibles.

Toxicidad subaguda, subcrónica y crónica

➢ **Toxicidad por dosis repetidas:**

Alcohol bencílico	Efecto de la dosis	Valor	Tiempo de Exposición	Especies
Subcrónica oral	Método: Literatura Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			Rata

- *1-Metoxi-2-propanol:* Sin Datos disponibles

ammonium fluoride	Efecto de la dosis	Valor	Tiempo de Exposición	Especies
	Método: Información tomada de registro REACH (ECHA). Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			Rata

- *Ácido fluorhídrico:* Sin Datos disponibles

➢ **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT):**
No hay información disponible

➢ **Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):**

- **Carcinogenicidad:**
  - *Alcohol bencílico*

Vía de Exposición	Especies	Tiempo de Exposición
Oral	ratón (macho/hembra) Método: Directiva 92/32/CEE, Anexo V, B.32. Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	

  - *1-Metoxi-2-propanol:* Sin datos disponibles
  - *ammonium fluoride:* Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

- *Ácido fluorhídrico:* Sin datos disponibles

- **Mutagenicidad:**
  - *Alcohol bencílico:* Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
  - *1-Metoxi-2-propanol:* Los resultados de los tests de mutagenicidad (test de aberración Ames y cromosoma – activado metabólicamente y grupos no activados) mostró que no son de esperar metabolitos DNA reactivos (formadosdurante la biotransformación hepática)
  - *ammonium fluoride:* Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
  - *Ácido fluorhídrico:* Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

- **De toxicidad genética in vitro:** Sin datos disponibles
  - *Alcohol bencílico*

Tipo	Prueba del sistema	Concentración	Resultado
Prueba de Ames	linfócitos humanos Método: Directrices OECD 476 Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación		

  - *1-Metoxi-2-propano:*

Tipo	Prueba del sistema	Concentración	Resultado
Prueba de Ames	"Escherichia coli WP2 uvr A; Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA535, TA1537" Método: Mutagénesis (ensayo de mutación revertida en Salmonella typhimurium) Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación		negativo
Prueba de aberración cromosomal in vitro	Células de pulmón de hámster chino Método: Mutagénesis (ensayo citogenético in vitro en mamíferos Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación		negativo

  - *ammonium fluoride*

Tipo	Prueba del sistema	Concentración	Resultado
Prueba de aberración cromosomal in vitro	Método: Información tomada de registro REACH (ECHA).		negativo

  - *Ácido fluorhídrico*

Tipo	Prueba del sistema	Concentración	Resultado
Prueba de aberración cromosomal in vitro	"Escherichia coli WP2 uvr A; Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA535, TA1537"		negativo

	Método: Directrices OECD 471 Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

- **De toxicidad genética in vivo:**
  - *Alcohol bencílico*

Vía de Exposición	Especies	Tiempo de Exposición	Resultado
	ratón (macho) Método: Mutagénicidad (ensayo de micronúcleos) Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación		

  - *1-Metoxi-2-propanol:* Sin Datos disponibles.

  - *ammonium fluoride*

Vía de Exposición	Especies	Tiempo de Exposición	Resultado
	ratón Método: Mutagénicidad (ensayo de micronúcleos)		negativo

  - *Ácido fluorhídrico:* Sin datos disponibles

- **Teratogenicidad:**
  - *Alcohol bencílico*

Vía de Exposición	Especies	Tiempo de Exposición
	ratón Método: Literatura Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	

  - *1-Metoxi-2-propanol:* No ha causado defectos de nacimiento cuando se ha administrado oralmente a nivel de dosis sin causar toxicidad sistémica en la madre Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

  - *ammonium fluoride*

Vía de Exposición	Especies	Tiempo de Exposición
	rata Método: OECD-Guideline No. 422 Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	

  - *Ácido fluorhídrico:* Sin datos disponibles

- **Toxicidad para la reproducción:**

  - *Alcohol bencílico:* Sin datos disponibles
  - *1-Metoxi-2-propanol:* No ha causado efectos reproductivos en animales macho o hembra cuando se ha administrado oralmente a niveles de dosis, no causando toxicidad sistémica en la madre Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

- *ammonium fluoride*

Vía de Exposición	Especies	Tiempo de Exposición
	rata (macho/hembra) Método: OECD-Guideline No. 422 Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	

- *Ácido fluorhídrico*

Vía de Exposición	Especies	Tiempo de Exposición
	ratón (hembra) Método: Literatura Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	

➢ **Evaluación resumida de las propiedades CMR:**

Carcinogenicidad : Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Mutagenicidad : Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Teratogenicidad : Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Toxicidad para la reproducción : Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Experiencias prácticas:
La inhalación de vapores es irritante para el sistema respiratorio, puede producir dolor de garganta y tos. La evaporación de disolventes puede ocasionar irritación a los ojos y membranas mucosas. Los disolventes pueden desengrasar la piel. La exposición crónica ocasiona efecto de sequedad en la piel y eczema.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

12.1 Toxicidad aguda

Alcohol bencílico	**Efecto de la dosis**	**Tiempo de exposición**	**Especies**	**Valor**
Toxicidad para peces	CL50	96 h	Pimephales promelas (carpa de cabeza gorda)	460 mg/l
	Método: OECD TG 203 Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para dafnia	CE50	48 h	Daphnia magna (Pulga de agua)	230 mg/l
	Método: OECD TG 202 Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para las algas	CE50	96 h	Scenedesmus quadricauda (alga)	640 mg/l
Toxicidad para bacterias	CE50	72 h	Pseudomonas putida (bacteria)	310 mg/l
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			

1-Metoxi-2-propanol	Efecto de la dosis	Tiempo de exposición	Especies	Valor
Toxicidad para peces	CL50	96 h	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda	20.800mg/l
	Método: Literatura			
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para dafnia	CE50	48 h	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	>500 mg/l
	Método: Literatura			
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para las algas	CE50	72 h	Selenastrum capricormutum (alga)	>1.000mg/l
	Método: Literatura			
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para bacterias	IC50	3 h	Bacterias	1.000 mg/l
	Método: Literatura			

ammonium fluoride	Efecto de la dosis	Tiempo de exposición	Especies	Valor
Toxicidad para peces	CL50	96 h	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	364,0 mg/l
	Método: Literatura			
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para peces	CL50	96 h	Cyprinus carpio (carpa)	209 mg/l
	Método: OECD TG 203			
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para peces	CL50	48 h	Cyprinus carpio (carpa)	240 mg/l
	Método: OECD TG 203			
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para peces	CL50	24 h	Cyprinus carpio (carpa)	275 mg/l
	Método: OECD TG 203			
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para dafnia		48 h	Daphnia magna (Pulga de agua)	417,0 mg/l
Toxicidad para dafnia	CE50	48 h	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	2,94 mg/l
	Método: OECD TG 202			
Toxicidad para las algas	Sin datos disponibles			
Toxicidad para bacterias	Sin datos disponibles			

Ácido fluorhídrico	Efecto de la dosis	Tiempo de exposición	Especies	Valor
Toxicidad para peces	CL50	96 h	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)	51 mg/l
	Método: Literatura			
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			

Toxicidad para peces	CL50	96 h	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)	108 mg/l
	Método: Literatura Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para dafnia	CE50	96 h		26 mg/l
	Método: Literatura Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para las algas	CE50	96 h	scenedesmus subspicatus	43 mg/l
	Método: Literatura Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para las algas	CE50	96 h	Selenastrum capricornutum (alga)	122 mg/l
	Método: Literatura Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para las algas	NOEC	96 h	Selenastrum quadricauda (alga)	50 mg/l
	Método: Literatura Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad para bacterias	NOEC	3 h	Bacterias	510 mg/l
	Método: "Directriz OECD No.209; 88/302/EEC C.11" Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			

12.2 Persistencia y Degradabilidad

Eliminación fisicoquímica : Sin datos disponibles
Demanda química de oxígeno (DQO) : Sin datos disponibles
Halógenos ligados orgánicos absorbidos (AOX) : El producto no contiene halógenos orgánicos.

Biodegradación:

- Alcohol bencílico

Valor	Tiempo de exposición	Método	Evaluación
> 90 %	28 d	OECD 301D Evaluación de la degradabilidad biológica	
	De acuerdo con los resultados de los ensayos de biodegradabilidad, este producto es considerado como fácilmente biodegradable.		

- 1-Metoxi-2-propanol

Valor	Tiempo de exposición	Método	Evaluación
96 %	28 d		
	De acuerdo con los resultados de los ensayos de biodegradabilidad, este producto es considerado como fácilmente biodegradable.		

- *ammonium fluoride:* Sin datos disponibles
- *Ácido fluorhídrico:* Sin datos disponibles

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

- Alcohol bencílico

Concentración	Tiempo de incubación	Valor	Método
100 mg/l		94 mg/l	Directriz OECD No.301C

- *1-Metoxi-2-propanol:* Sin datos disponibles
- *ammonium fluoride:* Sin datos disponibles
- *Ácido fluorhídrico:* Sin datos disponibles

12.3 Potencial de Bioacumulación

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) : No aplicable

Factor de bioconcentración (BCF)

- *Alcohol bencílico*

Valor	Especies	Método
4	No debe bioacumularse	Literatura

- *1-Metoxi-2-propanol*

Valor	Especies	Método
3,2	La bioacumulación es improbable.	Literatura

- *ammonium fluoride*

Valor	Especies	Método
	La bioacumulación es improbable.	Literatura

- *Ácido fluorhídrico*

Valor	Especies	Método
55	Puede acumularse en los organismos acuáticos. Puede acumularse en los organismos terrestres.	Literatura

12.4 Movilidad en el suelo: totalmente miscible. La contaminación de las aguas subterráneas es posible.

Henry's constante

Valor	Temperatura	Método
		No hay información disponible.

El transporte entre los compartimentos ambientales:
No se espera transporte entre compartimentos ambientales

12.5 Resultados de la valoración PBT y MPMB:
Este producto no cumple con los criterios en relación a PBT o sustancias vPvB tal como descrito en

el anexo XIII de la normativa REACH

12.6 Otros efectos adversos

Esta preparación no contiene ningún ingrediente clasificado como peligroso para el medio ambiente según las Directivas de la CE y a la legislación nacional correspondiente. Esta sustancia no se encuentra en el Anexo I del Reglamento (CE) (EC) 2037/2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación de los desechos

Las directrices medioambientales, vertido de químicos y aguas de lavado, tratamiento de residuos y condiciones para la eliminación de químicos y sus embalajes pueden variar de un país a otro. Por lo tanto, deberán respetarse las normativas locales. Cuando este producto o su embalaje contaminado deba de ser eliminado como residuo, contacte a un gestor autorizado.

Recipientes vacíos.

La eliminación incontrolada y el reciclaje de este envase/paquete no está permitido y puede ser peligroso. Como el embalaje puede estar contaminado con residuos del producto, obsérvense las instrucciones de la etiqueta, incluso estando el contenedor vacío. Almacenar los envases por separado. Las precauciones de la etiqueta también son aplicables si el contenedor está vacío.

Para los residuos resultantes de este producto es recomendado utilizar los Anexos I, II y III del Decreto 4141 de 2005 de Ministerio de Ambiente. Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Contacte a un gestor autorizado como lo reglamenta el Decreto 2820 de 2010.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

ROTULO UN



NUMERO UN

UN 3264

LÍQUIDO INORGÁNICO, CORROSIVO, ÁCIDO, N.E.P. (Difluoruro de amonio)

Clase	: 8
Grupo embalaje	: II
No. Etiquetado	: 8
Riesgo N.°	: 80 (ADR / RID)
Código de clasificación	: C1 (ADR / RID)
Ambientalmente peligrosos	: No (ADR)
EmS	: F-A, S-B (IMO / IMDG)
Contaminante marino	: No (IMO / IMDG)
Instrucción de embalaje	: 855 (ICAO / IATA avión de carga)
Instrucción de embalaje	: 851 (ICAO / IATA avión de pasajeros)

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

La autorización y / o restricción en el uso

Zulassung	: No
Restricción en el uso	: No enumerado en el Anexo XVII EU REACH, restricciones en producción, puesta en el mercado y uso de ciertas sustancias peligrosas, mezclas y artículos (Reg. 1907/2006/EC), como modificado

Otras normas Colombianas

1. Ley 9 de Enero de 1979, Congreso de la República de Colombia, por la cual se dictan medidas sanitarias.
2. Ley 55 de Julio 06 de 1993, Congreso de la República de Colombia, por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.
3. Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, Ministerio de Transporte, por el cual se reglamenta el manejo y transporté terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
4. Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, Ministerio MAVDT, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Anexos I, II y III, tener en cuenta para clasificación del residuo.
5. Decreto 2820 del 05 de Agosto de 2010, Ministerio MAVDT, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
6. Naciones Unidas, Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, (SGA), quinta edición revisada, Naciones Unidas, New York y Ginebra, 2013.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Conforme REACH no es necesario informe de seguridad de químicos

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL

El texto de las frases-H referidas bajo el encabezamiento 2 y 3:

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H300 Mortal en caso de ingestión.
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H310 Mortal en contacto con la piel.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalación.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Información Adicional

Esta Ficha de Seguridad está elaborada según las Directivas del SGA y a la legislación nacional correspondiente.

La información contenida en esta Ficha de Seguridad es correcta de acuerdo a nuestro actual conocimiento y experiencia. Solamente se refiere al producto específico aquí descrito y puede no ser válida cuando dicho producto es utilizado en combinación con cualquier otro material o proceso, salvo condiciones especificadas en el texto. Este documento tiene como objetivo dar la información necesaria sobre salud y seguridad del producto y no debe ser considerado como garantía o especificación de calidad. Es responsabilidad del consumidor cumplir con la legislación local relativa a seguridad, salud, medio ambiente y gestión de los residuos.

Fuentes de Información clave empleado para compilar la hoja técnica
Handbuch der gefährlichen Güter, Hommel.
The Dictionary of Substances and their Effects, Royal Society of Chemistry.
Gefährliche Chemische Reaktionen, L.Roth und U.Weller.
Handbuch der Umweltgifte, Dauderer.
Chemiekaarten, latest version.
Ficha de datos de seguridad del proveedor. La presente ficha de datos de seguridad contiene un escenario de exposición (si procede) en un formulario integrado.

Se ha incluido (si procede) el contenido del escenario de exposición en las secciones 1.2, 8, 9, 12, 15 y 16 de la presente ficha de datos de seguridad. Los usuarios deberán comprobar si el uso que van a dar al producto está incluido en la información del escenario de exposición integrado en esta ficha de datos de seguridad.

Abreviaturas (siglas en Inglés)

ADR:	Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre
CAS:	Chemical Abstracts Service
CLP:	Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
CMR:	Carcinogenicidad
DNEL:	Niveles sin efectos derivados para la salud
EC0:	Concentración efectiva al 0%
EC5:	Concentración efectiva al 5%
EC10:	Concentración efectiva al 10%
EC50:	Concentración efectiva media
EC100:	Concentración efectiva al 100%
IATA:	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
ICAO:	Organización Internacional de Aeronáutica Civil
IMDG:	Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
IMO:	Organización Marítima Internacional
LC50:	Concentración Letal 50%
LC100	Concentración Letal 100%
LDL0:	Dosis Letal (mínimo encontrado para ser letal)
LD50:	Dosis Letal 50%
NOAEL:	No Observada nivel de efecto adverso
NOEL:	Nivel sin efecto adverso observado

NOEC:	Concentración sin efecto observado
OEL:	Límite de Exposición Ocupacional
PBT:	Sustancias Persistentes, Bioacumulables y Toxicas
PNEC:	Concentración Prevista sin Efecto
REACH:	Reglamento de Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas
RID:	Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
VOC:	Compuesto Orgánico Volátiles
vPvB:	Sustancia muy persistentes y muy bioacumulativas